

基于 Newton 物理引擎与 Claude VLA 的具身智能交互演示

一台 MacBook 上的 3 分钟课堂级具身智能演示 · 无 GPU · 无云推理 · NVIDIA Newton XPBD + pygame + Claude CLI

第十六组

张培搏

学号：24121213320

hollis36.github.io/newton-vla-demo

250

自动化测试 · 100% 通过

40×

物理步进提速 (11.9→0.30 ms)

1 ms

首响应延迟 (预飞派单)

60 fps

全屏渲染 · CPU-only

0

GPU · 云依赖

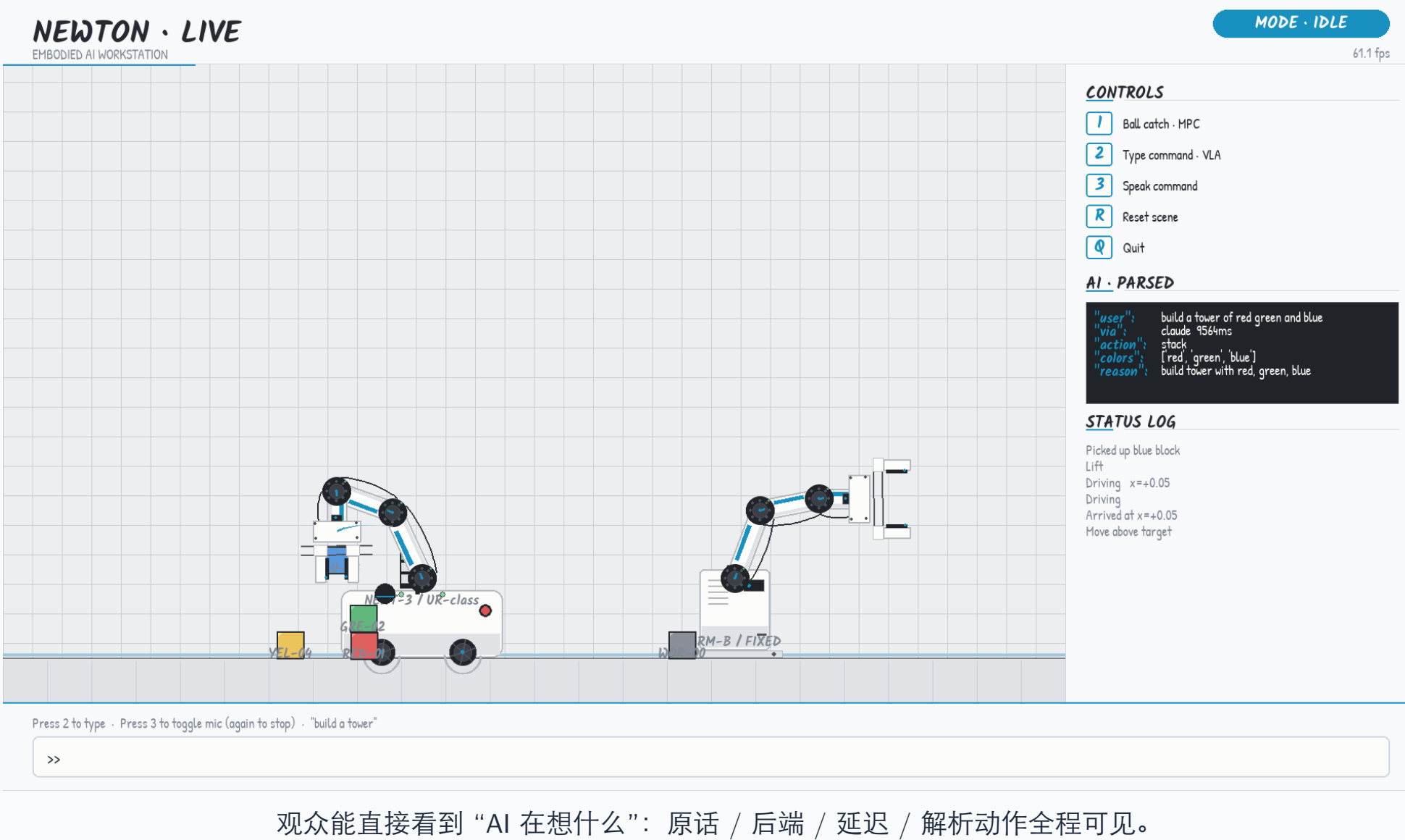
项目概述与动机

大语言模型已无处不在，但“身体”仍是缺失的最后一公里。本项目让学生在不到一节课的时间里，亲手感受经典控制与大模型驱动在同一物理世界中的分野——全程跑在一台普通 MacBook 上，无需 GPU 与云端。

三种交互模式

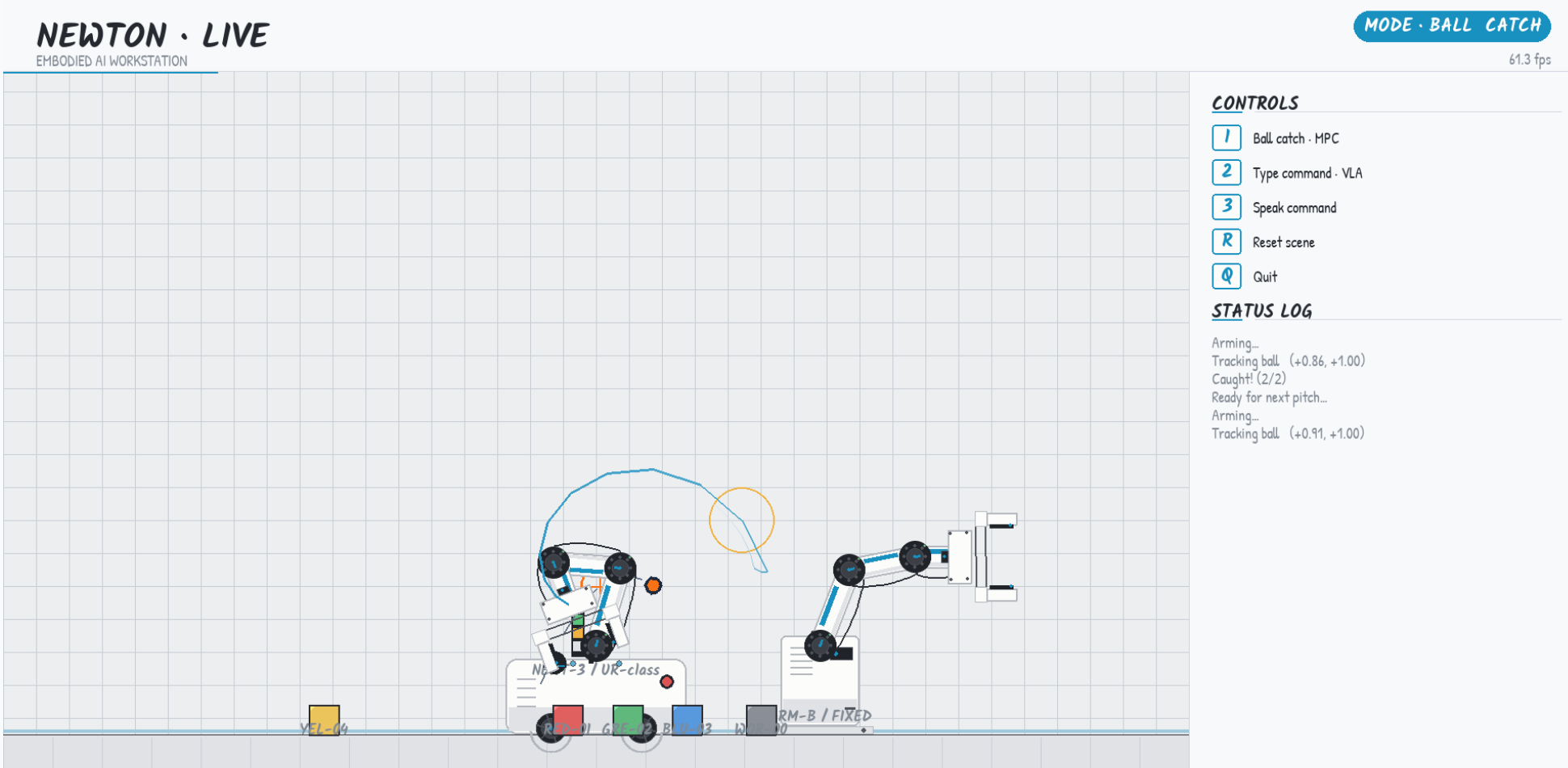
- 接球 · 单步闭式弹道反解（经典控制，无 AI）——每帧重拟合弹道、闭式 IK 解算；自动基准 **92–100%** 命中（固定种子可复现）。
- 自然语言驱动 · **VLA**——Claude 把“pizza tower”解析成结构化动作。定位为 **LLM 意图解析器**（L→A），非 RT-2 式端到端 VLA。
- 装饰手势——wave / point / bow / dance，赋予机器人“意图感”。

招牌画面：AI · PARSED 侧栏



观众能直接看到“AI 在想什么”：原话 / 后端 / 延迟 / 解析动作全程可见。

接球 MPC：实时弹道追踪



核心创新：混合 VLA 解析管线

Claude 延迟 2–10 s，远超 60 fps 帧预算。解法是把“行动”与“推理”解耦：

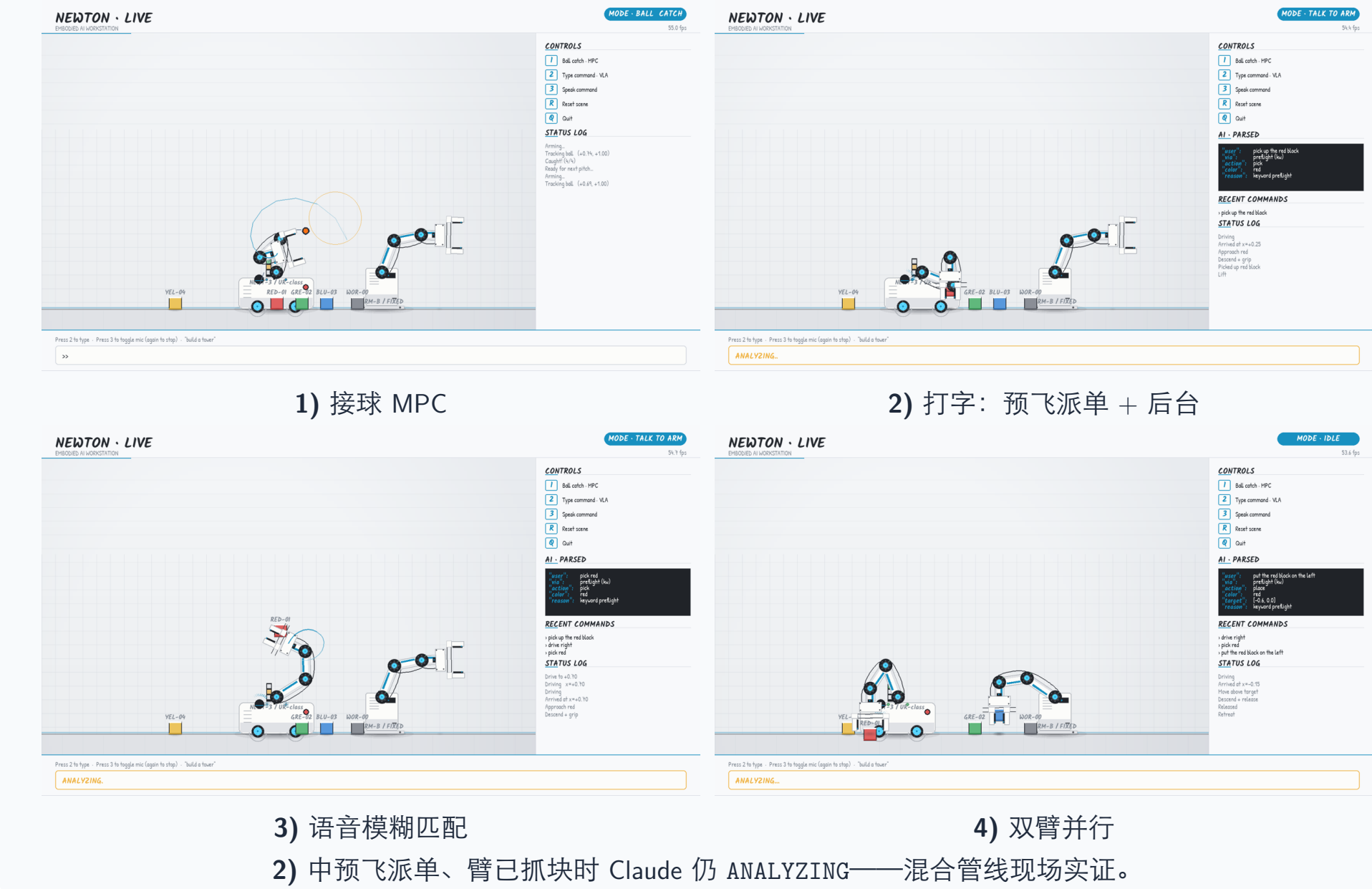
- 关键词预飞 $\sim 1\text{ ms}$ 同步派单 $\rightarrow$ 机械臂立刻动；
- Claude 后台线程 $\sim 9.4\text{ s}$ 返回，与预飞结果比较确认；
- generation counter 防止旧线程覆盖新命令。

1 ms 预飞 $\rightarrow$ 臂动

Claude 后台分析 $\sim 9.4\text{ s}$

观众感知延迟 $9.4\text{ s} \rightarrow 1\text{ ms}$ （1 ms 是预飞之功，非 Claude）。

真实演示流程（一次连续彩排实录）



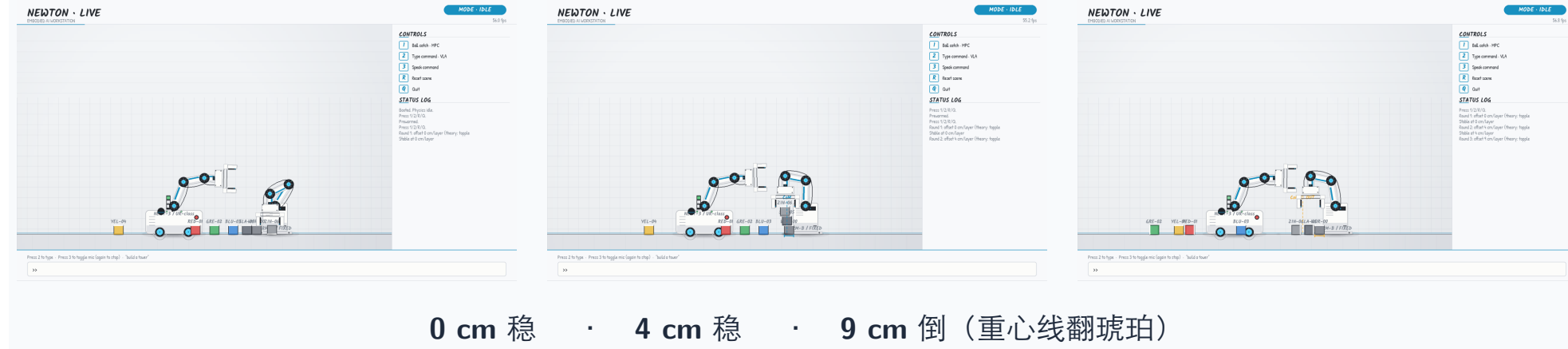
系统架构（5 层 + 横切 telemetry）

输入 $\rightarrow$ 解析 (vla/voice/pipeline) $\rightarrow$ 控制 (tasks/control/catcher) $\rightarrow$ 物理 (Newton XPBD) $\rightarrow$ 渲染 (scene/effects)；telemetry 横切写 CSV。22 模块 · 约 7730 行。

v0.2.0：真实物理 · 双臂协作 · 物理课

- real-blocks：方块成真实 Newton 刚体。XPBD 无 weld 约束，抓取靠 **KINEMATIC $\leftrightarrow$ DYNAMIC** 翻转。
- collab：双臂接力搭塔，单交接槽互锁 + 时序不对称保证不相撞。
- experiment：偏移塔倒塌物理课（见下）。

偏移塔稳定性：理论 vs 真实 XPBD



0 cm 稳 · 4 cm 稳 · 9 cm 倒（重心线翻琥珀）

刚体理想上界 $1.5d > r \Rightarrow d > 6.67\text{ cm}$ ；真实 XPBD 实测边界 (4, 5] cm（接触柔度更早失稳）。0/4/9 三档稳/倒与理论同号——判据由物理算出，非脚本写死。

性能优化：物理 71% $\rightarrow$ $\sim 2\%$ 帧预算

反直觉：world.step() 原吃 **11.9 ms**，几乎全是 Warp 内核启动开销而非算力。三杠杆（降迭代/子步、teleport 跳过碰撞）后降到 **0.30 ms** ($\approx 40\times$)，uncapped 吞吐 64 $\rightarrow$ **279 fps**；渲染臂走控制器 FK，降迭代零像素影响。

测试 · 工程 · 结论

250 项单元 + 集成测试（100% 通过）；偏移塔倒塌由真求解器回归测试钉死。第三方多视角评审找出并闭环 13 个问题。诚实口径：凡声称皆有可复现证据或明确边界。

在线 hollis36.github.io/newton-vla-demo

源码 github.com/Hollis36/newton-vla-demo · v0.2.0 · MIT